# FTML Exercices 1

Pour le 23 avril 2026

TABLE DES MATIÈRES


1 Probabilités et statistiques 1
1.1 P1 . . . 1
1.1.1 Enoncé . . . 1
1.2 P2 . . . 1
1.2.1 Enoncé . . . 1
1.3 P3 . . . 2
1.3.1 Enoncé . . . 2
1.4 P4 . . . 2
1.4.1 Enoncé . . . 2
2 Expected value as a minimization 2
2.0.1 Enoncé . . . 2
3 Calcul différentiel 2
3.1 C1 . . . 2
3.1.1 Enoncé . . . 2


## 1 PROBABILITÉS ET STATISTIQUES

### 1.1 P1

#### 1.1.1 *Enoncé*

Calculer l'espérance et la variance des variables aléatoires réelles suivantes.

— $X_1$ de loi uniforme sur $[0, 1]$.

— $X_2$ de loi uniforme sur $[-1, 1]$.

### 1.2 P2

#### 1.2.1 *Enoncé*

Calculer l'espérance et la matrice de variance-covariance du vecteur aléatoire suivant

$$Y = (Y_1, Y_2) \tag{1}$$

où

— $Y_1$ suit une loi de Bernoulli de paramètre $p$

— $Y_2$ suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$.

— On suppose $Y_1$ et $Y_2$ indépendantes.

Le théorème de transfert est souvent utilisé pour réaliser ce type de calcul.
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_unconscious_statistician
Cependant, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un théorème et non d'une définition.

### 1.3 P3

#### 1.3.1 *Enoncé*

Calculer l'espérance et la matrice de variance-covariance du vecteur aléatoire suivant

$$Z = (Z_1, Z_2) \tag{2}$$

où

— $Z_1$ suit une loi uniforme sur $[1, 2]$

— $Z_2 = Z_1^2$.

### 1.4 P4

#### 1.4.1 *Enoncé*

Le système musical occidental contient 12 notes. Un mode heptatonique contient 7 notes. Si je joue nombre $n$ de notes au hasard, et de façon indépendante et équiprobable, au bout de combien de notes ai-je joué au moins une note hors du mode avec une probabilité supérieure à 0.9 ?

## 2 EXPECTED VALUE AS A MINIMIZATION

#### 2.0.1 *Enoncé*

Soit $X$ une variable aléatoire réelle ayant un moment d'ordre 2. Montrer que son espérance $E(X)$ est la quantité minimisant la fonction de variable réelle $t \mapsto E\big((X-t)^2\big)$

## 3 CALCUL DIFFÉRENTIEL

Connaître et être à l'aise avec les définitions des gradients et jacobiennes d'applications. Bien noter qu'un gradient est simplement la transposée d'une jacobienne, et qu'il n'est défini que lorsque la fonction est à valeurs scalaires.

Nous ferons des rappels en cours sur les différentielles et les gradients d'applications, mais voici quelques exercices pour s'habituer à les manipuler. Vous pouvez trouver la définition du gradient à la section 1.3 de lecture_notes.pdf ou utiliser d'autres sources qui vous conviennent.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gradient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rentielle

### 3.1 C1

#### 3.1.1 *Enoncé*

Calculer le gradient en tout point des applications suivantes.

$$f_1 = \begin{cases} \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto 3 \end{cases}$$

$$f_2 = \begin{cases} \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto x^3 + \sin y \end{cases}$$

$$f_3 = \begin{cases} \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto x^3 \sin y \end{cases}$$

$$f_4 = \begin{cases} \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \\ x \mapsto \|x\|_2^2 \end{cases}$$

où $\|.\|_2$ est la norme euclidienne dans $\mathbb{R}^d$.